[서울시립대학교 문항정보 1]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시모집 논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(수학) 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	함수의 증가와 감소, 삼각함수의 정적분
예상 소요 시간	30분	

2. 문항 및 제시문

[문제 1] (85점)

$0 \le a \le 1$일 때, 정적분 $\int_0^{3\pi} |\sin x - a| dx$의 값이 최소가 되는 a의 값과 정적분의 최솟값을 구하여라.

3. 출제 의도

본 문제는 함수의 증가와 감소를 이용하여 삼각함수의 정적분의 최솟값을 구할 수 있는 지를 평가하고자 한다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제 2020-236호 [별책 8] "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**학습내용 성취 기준**
	미적분 – (2) 미분법 - 3 도함수의 활용 [12미적02-12] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
	미적분 – (3) 적분법 – 1 여러 가지 적분법 [12미적03-03] 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	미적분	이준열 외	천재교육	2020	112-117
	미적분	황선옥 외	미래엔	2020	137-142

5. 문항 해설

본 문제는 함수의 증가와 감소를 이용하여 삼각함수의 정적분의 최솟값을 구할 수 있는 지를 확인하는 문제이다.

6. 채점 기준 *※ 선다형의 경우 생략 가능*

하위 문항	채점 기준	배점
	구간을 나누어 삼각함수의 정적분의 계산식을 정리할 수 있다.	45
	도함수를 이용하여 최솟값을 구할 수 있다.	40

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.
※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

7. 예시 답안 혹은 정답 *※ 선다형의 경우 정답만 기입*

상수 a에 대하여 함수 $f(x)=\sin x-a$는 주기가 2π이므로

$$\int_0^{3\pi}|f(x)|dx=2\int_0^{\pi}|f(x)|dx+\int_{\pi}^{2\pi}|f(x)|dx$$

이다. $0\le a\le 1$이므로 구간 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$에서 곡선 $y=\sin x$와 직선 $y=a$의 교점은 하나만 존재한다. 교점의 x좌표를 θ라 하면 $\sin\theta=a$이다. 두 구간 $[0,\theta]$와 $[\pi-\theta,\pi]$에서 $f(x)\le 0$이고, 구간 $[\theta,\pi-\theta]$에서 $f(x)\ge 0$이므로

$$\int_0^{\pi}|f(x)|dx=\int_0^{\theta}(\sin\theta-\sin x)dx+\int_{\theta}^{\pi-\theta}(\sin x-\sin\theta)dx+\int_{\pi-\theta}^{\pi}(\sin\theta-\sin x)dx$$

$$=(4\theta-\pi)\sin\theta+4\cos\theta-2$$

이고, 구간 $[\pi,2\pi]$에서 $f(x)\le 0$이므로

$$\int_{\pi}^{2\pi}|f(x)|dx=\int_{\pi}^{2\pi}(\sin\theta-\sin x)dx=\pi\sin\theta+2$$

이다.

$$\int_0^{3\pi} |f(x)|\,dx = 2(4\theta-\pi)\sin\theta + 8\cos\theta - 4 + \pi\sin\theta + 2 = (8\theta-\pi)\sin\theta + 8\cos\theta - 2$$

이다. $g(\theta) = (8\theta-\pi)\sin\theta + 8\cos\theta - 2$라 하면, $g'(\theta) = (8\theta-\pi)\cos\theta$이고 함수 $g(\theta)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

θ	0	…	$\frac{\pi}{8}$	…	$\frac{\pi}{2}$
$g'(\theta)$		−	0	+	
$g(\theta)$	6	↘	$8\cos\frac{\pi}{8}-2$	↗	$3\pi-2$

따라서, 구간 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$에서 $g(\theta)$는 $\theta = \frac{\pi}{8}$일 때 최솟값을 가진다. 그러므로 $a = \sin\frac{\pi}{8}$일 때 주어진 정적분의 최솟값은 $8\cos\frac{\pi}{8}-2$이다.

[서울시립대학교 문항정보 2]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시모집 논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(수학) 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	미적분, 기하
	핵심개념 및 용어	몫의 미분법, 타원의 접선의 방정식
예상 소요 시간	30분	

2. 문항 및 제시문

[문제 2] (95점)

타원 $\frac{x^2}{64}+y^2=1$과 제1사분면에서 접하는 접선을 l이라 하자. 직선 l과 직선 $y=-1$의 교점을 A, 직선 l과 y축의 교점을 B라 하자. 점 $C(0,-1)$일 때, ΔABC의 넓이의 최솟값을 구하여라.

3. 출제 의도

본 문제는 타원의 접선의 방정식을 활용하여 유리함수의 최솟값을 구할 수 있는지를 평가하고자 한다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제 2020-236호 [별책 8] "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**학습내용 성취 기준**
	기하 – (1) 이차곡선 - 1 이차곡선 [12기하01-04] 이차곡선과 직선의 위치 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.
	미적분 – (2) 미분법 - 3 도함수의 활용 [12미적02-12] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	기하	고성은 외	좋은책신사고	2020	38-41
	미적분	이준열 외	천재교육	2020	112-117

5. 문항 해설

본 문제는 타원의 접선의 방정식을 활용하여 유리함수의 최솟값을 구할 수 있는지를 확인하는 문제이다.

6. 채점 기준 *※ 선다형의 경우 생략 가능*

하위 문항	채점 기준	배점
	타원의 접선의 방정식을 이용하여 삼각형의 넓이의 식을 구할 수 있다.	30
	도함수를 활용하여 넓이의 최솟값을 구할 수 있다.	65

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.
※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

7. 예시 답안 혹은 정답 *※ 선다형의 경우 정답만 기입*

타원 $\frac{x^2}{64}+y^2=1$ 위의 제1사분면의 점 (x_1, y_1)에서의 접선 l의 방정식은 $x_1x+64y_1y=64$이다. 직선 l과 직선 $y=-1$의 교점 A의 좌표는 $\left(\frac{64(y_1+1)}{x_1}, -1\right)$이고, 직선 l과 y축의 교점 B의 좌표는 $\left(0, \frac{1}{y_1}\right)$이다. 따라서 ΔABC의 넓이는 $S=\frac{32(y_1+1)^2}{x_1y_1}$이다. $\frac{x_1^2}{64}+y_1^2=1$이므로

$$S^2=\frac{32^2(y_1+1)^4}{(x_1y_1)^2}=\frac{16(y_1+1)^3}{(1-y_1)y_1^2}\ (0<y_1<1)$$

이다. 구간 $(0, 1)$에서 함수 $f(x)=\frac{16(x+1)^3}{(1-x)x^2}$라 하면

$$f'(x)=16\times\frac{3(x+1)^2(x^2-x^3)-(x+1)^3(2x-3x^2)}{(1-x)^2x^4}=16(x+1)^2\times\frac{2x(2x-1)}{(1-x)^2x^4}$$

이고 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	$\cdots$	$\frac{1}{2}$	$\cdots$	(1)
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		$\searrow$	432	$\nearrow$	

따라서 구간 $(0, 1)$에서 $x = \frac{1}{2}$ 일 때 $f(x)$는 최솟값을 갖는다. 그러므로 $y_1 = \frac{1}{2}$일 때 ΔABC의 넓이가 최소가 되고, 그 최솟값은 $12\sqrt{3}$이다.

[서울시립대학교 문항정보 3]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시모집 논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(수학) 3번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	함수의 증가와 감소, 음함수의 미분법
예상 소요 시간	30분	

2. 문항 및 제시문

[문제 3] (105점)

모든 양수 a에 대하여, 중심의 좌표가 (a, a^2)이고 반지름의 길이가 a인 모든 원 위의 점들로 이루어진 영역을 S라 하자. 영역 S에 있는 x좌표가 $t\,(t>0)$인 점 중에서 y좌표가 가장 작은 점을 지나는 원을 $(x-r)^2+(y-r^2)^2=r^2$이라 할 때, t와 r 사이의 관계식을 구하고 $t=\frac{1}{2}$에서 미분계수 $\frac{dr}{dt}$의 값을 구하여라.

3. 출제 의도

본 문제는 이차곡선과 직선의 교점의 좌표를 활용하여 관계식을 구하고, 음함수의 미분법을 활용하여 미분계수를 구할 수 있는지를 평가하고자 한다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제 2020-236호 [별책 8] "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**학습내용 성취 기준**
	미적분 – (2) 미분법 - 3 도함수의 활용 [12미적02-12] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
	미적분 – (2) 미분법 - 2 여러 가지 미분법 [12미적02-09] 음함수와 역함수를 미분할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	미적분	김원경 외	비상교육	2020	87-89
	미적분	황선욱 외	미래엔	2020	110-118

5. 문항 해설

본 문제는 이차곡선과 직선의 교점의 좌표를 활용하여 관계식을 구하고, 음함수의 미분법을 활용하여 미분계수를 구할 수 있는지를 확인하는 문제이다.

6. 채점 기준 *※ 선다형의 경우 생략 가능*

하위 문항	채점 기준	배점
	이차곡선과 직선의 교점의 좌표를 활용하여 관계식을 구할 수 있다.	75
	음함수의 미분법을 활용하여 미분계수를 구할 수 있다.	30

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.
※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

7. 예시 답안 혹은 정답 *※ 선다형의 경우 정답만 기입*

원 $(x-r)^2+(y-r^2)^2=r^2$과 직선 $x=t$는 $0<r<\frac{t}{2}$일 때는 만나지 않고, $r\geq\frac{t}{2}$일 때에만 만나고 교점의 y좌표는 $y=r^2\pm\sqrt{2rt-t^2}$이다. 이 중 작은 값에서 최소가 될 수 있으므로 $y=r^2-\sqrt{2rt-t^2}$이 최소가 되는 r을 구하면 된다. $f(x)=x^2-\sqrt{2xt-t^2}$라 하면 $f'(x)=2x-\frac{t}{\sqrt{2xt-t^2}}$이고 $x>\frac{t}{2}$에서 $f''(x)=2+t^2(2xt-t^2)^{-\frac{3}{2}}>0$이다. $f'(x)$는 연속인 증가함수이고, $\lim_{x\to\frac{t}{2}+}f'(x)=-\infty$이며 $\lim_{x\to\infty}f'(x)=\infty$이므로, $f'(x)=0$을 만족시키는 x는 오직 하나 존재한다. $f'(x)=0$에서 $t>0$이므로 $4x^2=\frac{t^2}{2xt-t^2}=\frac{t}{2x-t}$이다. 정리하면 $t=\frac{8x^3}{4x^2+1}$을 만족하는 x의 값(이 값을 r이라 하자)에 대하여 $f(x)$는 최솟값을 갖는다. 따라서 구하는 관계식은 $8r^3-t(4r^2+1)=0$이다.

$t=\frac{1}{2}$일 때 $\frac{1}{2}=\frac{8r^3}{4r^2+1}$에서 $(2r-1)(8r^2+2r+1)=0$이므로 $r=\frac{1}{2}$이다. 음함수의 미분법에 의하여 $24r^2\frac{dr}{dt}-(4r^2+1)-8rt\frac{dr}{dt}=0$이므로 $t=\frac{1}{2}$일 때 $\frac{dr}{dt}=\frac{1}{2}$이다.

※참고: 함수 $g(r)=\dfrac{8r^3}{4r^2+1}$ $(r>0)$이라 하면, g는 연속이고 미분가능하며 $g'(r)=\dfrac{8r^2(4r^2+3)}{(4r^2+1)^2}>0$이다. 따라서 함수 g는 증가함수이므로 g의 역함수가 존재한다. 그러므로 주어진 t에 대하여 주어진 조건을 만족하는 r은 하나만 존재한다.

[서울시립대학교 문항정보 4]

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	수시모집 논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(수학) 4번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 I , 확률과 통계
	핵심개념 및 용어	여러 가지 수열의 합, 기댓값
예상 소요 시간	30분	

2. 문항 및 제시문

[문제 4] (총 115점)

1부터 $n\,(n \geq 3)$까지의 자연수를 좌표로 갖는 서로 다른 n개의 점이 수직선 위에 있다. 이 중에서 서로 다른 세 점을 임의로 선택할 때, 그 세 점을 선택한 순서대로 각각 A, B, C라 하자. 수직선에서 두 선분 AB와 AC가 겹치는 부분의 길이를 확률변수 X라 할 때, 다음 물음에 답하여라.

(a) $X=1$일 확률을 구하여라. (40점)

(b) X의 평균을 구하여라. (75점)

3. 출제 의도

본 문제는 여러 가지 수열의 합을 활용하여 확률변수의 기댓값을 구할 수 있는지를 평가하고자 한다.

(a) 여러 가지 수열의 합을 활용하여 확률을 계산할 수 있는지 평가하는 문제이다.

(b) 여러 가지 수열의 합을 활용하여 기댓값을 계산할 수 있는지 평가하는 문제이다.

4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제 2020-236호 [별책 8] "수학과 교육과정"
문항 및 제시문	**학습내용 성취 기준**
문제 4-(a)	[수학 I] – (3) 수열 – ② 수열의 합 [12수학 I 03-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다. [확률과 통계] – (3) 통계 – ① 확률분포 [12확통03-01] 확률변수와 확률분포의 뜻을 안다.
문제 4-(b)	[수학 I] – (3) 수열 – ② 수열의 합 [12수학 I 03-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다. [확률과 통계] – (3) 통계 – ① 확률분포 [12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	이준열 외	천재교육	2020	146-152
	확률과 통계	박교식 외	동아출판	2020	81-92

5. 문항 해설

본 문제는 여러 가지 수열의 합을 활용하여 확률변수의 기댓값을 구할 수 있는지를 확인하는 문제이다.
(a) 여러 가지 수열의 합을 활용하여 확률을 계산할 수 있는지 평가하는 문제이다.
(b) 여러 가지 수열의 합을 활용하여 기댓값을 계산할 수 있는지 평가하는 문제이다.

6. 채점 기준 *※ 선다형의 경우 생략 가능*

하위 문항	채점 기준	배점
(a)	여러 가지 수열의 합을 활용하여 확률을 계산할 수 있다.	40
(b)	여러 가지 수열의 합을 활용하여 기댓값을 계산할 수 있다.	75

※ 하위 문항이 있는 경우 칸을 나누어 채점 기준을 작성함.
※ 채점 기준은 문항의 출제의도에 대한 평가를 위한 것이어야 함.

7. 예시 답안 혹은 정답 *※ 선다형의 경우 정답만 기입*

(a) 확률변수 X가 1인 경우는 다음과 같이 나뉜다.
(i) 점 A의 좌표가 $k\,(k=1,\,\cdots,n-2)$일 때, 점 B의 좌표가 $(k+1)$이고 점 C의 좌표가 $(k+2),\,\cdots,n$ 중 하나이거나, 점 C의 좌표가 $(k+1)$이고 점 B의 좌표가 $(k+2),\,\cdots,n$ 중 하나인 경우

이에 해당하는 경우의 수는 $2\sum_{k=1}^{n-2}(n-k-1)=(n-1)(n-2)$이다.

(ii) 점 A의 좌표가 $k\,(k=3,\,\cdots,n)$일 때, 점 B의 좌표가 $(k-1)$이고 점 C의 좌표가 $1,\,\cdots,(k-2)$ 중 하나이거나, 점 C의 좌표가 $(k-1)$이고 점 B의 좌표가 $1,\,\cdots,(k-2)$ 중 하나인 경우

이에 해당하는 경우의 수는 $2\sum_{k=3}^{n}(k-2)=2\sum_{k=1}^{n-2}k=(n-1)(n-2)$이다.

따라서 $X=1$인 경우의 수는 $2(n-1)(n-2)$이다. n개의 점에서 서로 다른 세 점을 순서대로 선택하는 경우의 수는 ${}_n\mathrm{P}_3=n(n-1)(n-2)$이므로, $X=1$일 확률은

$$\frac{2(n-1)(n-2)}{n(n-1)(n-2)}=\frac{2}{n}$$

이다.

(b) 확률변수 X가 $(n-1)$ 또는 n일 확률은 0이다. X가 $k\,(k=1,\,\cdots,n-2)$인 경우는 다음과 같이

나뉜다.

(i) 점 A의 좌표가 $m\,(m=1,\,\cdots,n-k-1)$일 때, 점 B의 좌표가 $(m+k)$이고 점 C의 좌표가 $(m+k+1),\,\cdots,n$ 중 하나이거나, 점 C의 좌표가 $(m+k)$이고 점 B의 좌표가 $(m+k+1),\,\cdots,n$ 중 하나인 경우

이에 해당하는 경우의 수는 $2\displaystyle\sum_{m=1}^{n-k-1}(n-m-k)=(n-k)(n-k-1)$이다.

(ii) 점 A의 좌표가 $m\,(m=k+2,\,\cdots,n)$일 때, 점 B의 좌표가 $(m-k)$이고 점 C의 좌표가 $1,\,\cdots,(m-k-1)$ 중 하나이거나, 점 C의 좌표가 $(m-k)$이고 점 B의 좌표가 $1,\,\cdots,(m-k-1)$ 중 하나인 경우

이에 해당하는 경우의 수는 $2\displaystyle\sum_{m=k+2}^{n}(m-k-1)=2\sum_{m=1}^{n-k-1}m=(n-k)(n-k-1)$이다.

따라서 $X=k$인 경우의 수는 $2(n-k)(n-k-1)$이다. n개의 점에서 서로 다른 세 점을 순서대로 선택하는 경우의 수는 ${}_n\mathrm{P}_3=n(n-1)(n-2)$이므로, X의 평균은

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n-2}\left[k\times\frac{2(n-k)(n-k-1)}{n(n-1)(n-2)}\right]&=\frac{2}{n(n-1)(n-2)}\sum_{k=1}^{n-2}k(n-k)(n-k-1)\\&=\frac{2}{n(n-1)(n-2)}\sum_{k=1}^{n-2}\left[k^3-(2n-1)k^2+n(n-1)k\right]\\&=\frac{2}{n(n-1)(n-2)}\times\frac{n(n+1)(n-1)(n-2)}{12}\\&=\frac{n+1}{6}\end{aligned}$$

이다.